SISNEO-LP

Sistema Web para Gestão e Controlo de Recém-Nascidos

ESTUDANTE
Indira dos Santos

ORIENTADOR
Msc. Eugénio Monteiro

CURSO
Técnico de Informática de Gestão

INSTITUIÇÃO
IMCL - Luanda

Luanda, Angola | 2026

Maternidade de Referência

O Hospital Lucrécia Paim é a maior e mais importante instituição de saúde materna em Angola, servindo como pilar central para o cuidado neonatal no país.

O DESAFIO NO HOSPITAL LUCRÉCIA PAIM

120-150

Partos Diários em Média

O elevado volume de operações exige um controlo de dados extremamente ágil e preciso. O planeamento estratégico da taxa de natalidade é fundamental para a gestão eficiente de leitos, pessoal e insumos médicos.



A PROBLEMÁTICA DO REGISTO MANUAL

ERROS DE TRANSCRIÇÃO

Dados ilegíveis ou registados incorretamente em papel comprometem a integridade clínica e a segurança do paciente.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perda física de livros de ocorrência gera lacunas críticas de informação no histórico hospitalar.

LENTIDÃO ESTATÍSTICA

A consolidação manual de dados para o MINSA é demorada, ineficiente e altamente suscetível a falhas humanas.

FALTA DE TEMPO REAL

A administração não possui acesso imediato a indicadores de ocupação e natalidade para tomada de decisão.

> *"O método atual de registo em papel limita o planeamento hospitalar e compromete a segurança dos dados dos recém-nascidos."*

OBJETIVOS DO SISTEMA SISNEO-LP

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um protótipo de sistema web para automatizar o controlo e monitorização de recém-nascidos no Hospital Lucrécia Paim, garantindo a integridade e agilidade dos dados.

REPOSITÓRIO

Criar um banco de dados centralizado e seguro para o armazenamento de nascimentos.

RELATÓRIOS

Automatizar a geração de estatísticas periódicas para a administração e o MINSA.

SEGURANÇA

Reduzir a dependência de processos manuais e garantir a integridade da informação.

ACESSIBILIDADE

Facilitar o acesso multi-terminal para profissionais autorizados na rede hospitalar.

TECNOLOGIAS E ARQUITETURA

HTML5 & CSS3

Estruturação e estilização responsiva com foco na usabilidade hospitalar e acessibilidade.

JavaScript

Interatividade no lado do cliente e validação de dados em tempo real nos formulários.

PHP 8.x

Lógica de servidor robusta para processamento de dados e comunicação segura.

MySQL

Sistema de gestão de base de dados relacional para armazenamento eficiente de registos.

Arquitetura Cliente-Servidor Web

O SisNeo-LP utiliza uma arquitetura centralizada, permitindo o acesso seguro através de qualquer navegador na rede do hospital, garantindo a integridade e escalabilidade dos dados neonatais.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

01

LEVANTAMENTO

Entrevistas e observação direta no Hospital Lucrécia Paim para identificar as necessidades reais dos profissionais de saúde.

02

MODELAGEM

Criação de diagramas UML (Caso de Uso, Sequência, Classe) e desenho estruturado da base de dados relacional.

03

DESENVOLVIMENTO

Codificação do protótipo web utilizando PHP 8, MySQL, HTML5, CSS3 e JavaScript para interatividade.

04

TESTES

Verificação rigorosa de funcionalidades e usabilidade com foco na experiência do utilizador final hospitalar.

Tipo de Pesquisa: Estudo de caso aplicado com abordagem qualitativa e quantitativa.

Local do Estudo: Hospital Lucrécia Paim (HLPC), Luanda, Angola.

ATORES E REQUISITOS FUNCIONAIS

ATORES DO SISTEMA

Administrador

Gestão total do sistema, controlo de utilizadores, auditoria de dados e configurações globais de segurança.

Técnico de Saúde

Responsável pelo registo diário de nascimentos, consulta de históricos e geração de relatórios operacionais.

REQUISITOS FUNCIONAIS

- **Autenticação Segura:** Acesso controlado por níveis de permissão (Admin vs. Técnico).
- **Registo Neonatal:** Captura de dados críticos como peso, progenitora, data e hora exata.
- **Pesquisa Avançada:** Filtragem rápida de registos históricos por diversos critérios.
- **Relatórios Estatísticos:** Geração automática de dados de natalidade para o MINSA.
- **Integração de Dados:** Exportação facilitada para sistemas de gestão hospitalar centralizados.

MODELAGEM DO SISTEMA (UML)

CASO DE USO

Define as interações entre os atores (Admin/Técnico) e as funcionalidades, como o registo de nascimentos e geração de relatórios.

DIAGRAMA DE CLASSE

Estrutura lógica dos dados, mapeando as entidades Recém-Nascido e Progenitora e os seus relacionamentos 1:N.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Demonstra o fluxo temporal das mensagens, desde a autenticação do utilizador até à persistência dos dados na base de dados.



"A modelagem UML garante que o desenvolvimento do SisNeo-LP siga uma arquitetura robusta, facilitando a manutenção e a escalabilidade do sistema hospitalar."

INTERFACE E IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA

DASHBOARD

Visão geral em tempo real dos indicadores de nascimento, permitindo uma monitorização rápida da carga de trabalho hospitalar.

REGISTO DIGITAL

Formulários otimizados para entrada rápida de dados com validações automáticas para eliminar erros humanos de transcrição.

RELATÓRIOS

Módulo de exportação de estatísticas por período, facilitando o envio imediato de dados para o Ministério da Saúde.



ACESSIBILIDADE E USABILIDADE

Sistema acessível via navegador em qualquer terminal da rede hospitalar, com design focado na produtividade das equipas de saúde.

CONCLUSÕES E IMPACTOS ESPERADOS

INTEGRIDADE DE DADOS

Eliminação total de erros de transcrição e perda de documentos físicos, garantindo um histórico clínico fiável.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Redução drástica no tempo de elaboração de relatórios estatísticos para a administração e o MINSA.

GESTÃO ESTRATÉGICA

Melhor planeamento de recursos hospitalares com base em dados reais, imediatos e centralizados.

PERSPETIVAS FUTURAS

O SisNeo-LP estabelece uma base sólida para a digitalização completa dos serviços do Hospital Lucrécia Paim.

- Integração direta com sistemas nacionais de saúde e registo civil.
- Uso de análise preditiva para identificar tendências de natalidade em Angola.
- Expansão para módulos de acompanhamento pós-natal via dispositivos móveis.

OBRIGADO!

SisNeo-LP: Sistema Web para Gestão e Controlo de Recém-Nascidos

Indira dos Santos | Luanda, 2026